Sistema de medición de agarre para rehabilitación

Integrantes: Martina Casas Del Valle (m.casasdelvalleb@udd.cl), Catalina Gregoire (c.gregoirec@udd.cl), María José Polanco (m.polancog@udd.cl), Constanza Villanueva (c.villanuevam@udd.cl) y Constanza Zuares (c.zuaresc@udd.cl)

Grupo 9 · Electrónica Biomédica · Universidad del Desarrollo

Profesores: Wladimir Araya, Alejandro Rebolledo, Nicolás Walker

Repositorio del proyecto: **[PENDIENTE: enlace público, abre sin iniciar sesión y contiene la revisión entregada (PCB Rev 4)]**

Revisión documentada: PCB Rev 4 (30-10-2026), KiCad 10.0.

1. Introducción

En esta etapa desarrollamos una placa de integración para conectar el sensor de presión BMP180 con el módulo LILYGO T-OI Plus, basado en ESP32-C3. El sistema registra variaciones de presión generadas al comprimir un recipiente flexible con aire, con el propósito de explorar su aplicación en ejercicios de rehabilitación de mano. Las mediciones se procesan en el microcontrolador y se utilizan para entregar retroalimentación mediante una página web servida por el propio ESP32-C3, que incluye un juego interactivo controlado por las variaciones de presión.

Se trata de un prototipo educativo; las mediciones disponibles no constituyen una validación clínica ni permiten convertir directamente presión en fuerza de agarre.

2. Actualización de la propuesta

La propuesta inicial (Avance 1) consideraba una celda de carga y un módulo HX711 para medir fuerza. Durante el desarrollo se optó por un sensor de presión BMP180, ya que permite evaluar el principio de funcionamiento mediante un recipiente flexible con aire. En las pruebas iniciales con un guante cerrado se observó que la lectura del sensor variaba al comprimirlo. Esta observación permitió continuar con la alternativa, aunque no constituye una caracterización de precisión, repetibilidad ni linealidad.

El cambio modificó el hardware y la variable reportada. El HX711 dejó de ser necesario, dado que el BMP180 entrega la medición mediante una interfaz I2C. Por ello, el resultado se expresa como presión absoluta y como variación respecto de una referencia inicial, en kPa, y no como fuerza en newtons. El ESP32-C3 se mantiene como unidad de procesamiento y permite la comunicación WiFi para la interfaz digital. La medición de agarre mediante bulbos de presión tiene antecedentes en la literatura (vigorímetro de Martin) [9]–[11], pero esos estudios no sustituyen la calibración de nuestro montaje.

En el desarrollo se consideraron dos alternativas mecánicas para el elemento compresible: un guante sellado, utilizado en las pruebas iniciales, y un recipiente flexible tipo botella deportiva. La evidencia descrita en este informe corresponde a la prueba con el guante/globo flexible; por tanto, no se atribuyen resultados experimentales a la alternativa de botella.

Requerimiento del Avance 1	Propuesta inicial	Estado actual
R1, R3: sensor	Celda de carga	BMP180 dentro de un recipiente flexible sellado
R2: rango	0–300 N	Presión relativa en kPa; el límite lo fija el rango del sensor (sección 5)
R4: adquisición	HX711	ADC interno del BMP180, salida I2C
R5: procesamiento	Microcontrolador	ESP32-C3 (LILYGO T-OI Plus)
R10: visualización	Pantalla o computador	Página web por WiFi
R11: retroalimentación	Indicador visual	LED en la PCB y página web

Bitácora de problemas y correcciones

Fecha	Problema	Corrección
02-10-2026	El cable Grove del módulo tenía los colores en otro orden (el amarillo correspondía a GND).	Se identificó cada hilo por su posición en el conector y se verificó con multímetro antes de conectar el sensor.
02-10-2026	La compilación falló por falta de la biblioteca del sensor.	Se instaló *Adafruit BMP085 Library*, compatible con BMP180 [5].
20-10-2026	Al pasar a la PCB, J1 y J2 quedaron contiguos.	Se fijaron a 22,86 mm entre filas (formato D1 mini del módulo [2], [12]).
20-10-2026	El DRC informó diferencias de paridad entre placa y esquemático.	Se reenlazaron las huellas por referencia; paridad 0.
30-10-2026	La revisión indicó pistas por la cara inferior y ancho de 0,8 mm.	Rev 3: ruteo completo en B.Cu a 0,8 mm; DRC con 0 errores.
30-10-2026	La guía exige además 0,8 mm de separación y cuatro agujeros de 3,2 mm.	Rev 4: separación 0,8 mm, agujeros H1–H4, placa de 70 × 70 mm, versión y equipo en serigrafía.

3. Componentes seleccionados e interfaces

Se seleccionaron módulos comerciales para concentrar el trabajo en la integración y en las conexiones de la PCB. El módulo LILYGO T-OI Plus se instala mediante dos zócalos removibles de 1×8 pines. El módulo BMP180 se conecta mediante J3, un conector de cuatro vías que transporta alimentación, tierra y las señales I2C. La placa portadora mantiene los controles y las conexiones fuera de la zona de compresión del recipiente.

Elemento	Alimentación e interfaz	Función, conexión y justificación
LILYGO T-OI Plus (ESP32-C3)	Entrada USB-C de 5 V; señales de 3,3 V. WiFi e I2C.	Procesa la lectura, calcula el cambio de presión y aloja la página web. Se eligió por el WiFi integrado y el regulador de 3,3 V del módulo. Montaje en J1 y J2.
Módulo BMP180 (GY-68)	Alimentación de 3,3 V; I2C: SDA y SCL.	Mide presión absoluta. SDA a GPIO19 y SCL a GPIO18, con tierra común. Salida digital sin acondicionamiento analógico. Confirmar rotulado del módulo real antes de cablear.
R1 y R2	100 Ω en serie.	Una en SDA y otra en SCL, porque el cable llega a la zona que manipula el usuario. No reemplazan las resistencias pull-up ni una protección ESD dedicada.
C1 y C2	100 nF y 10 µF entre 3V3 y GND.	Desacople local cerca de J3. Respetar polaridad y tensión nominal de C2.
R3 y D1	220 Ω; LED verde 5 mm en GPIO4.	Indicación visual del umbral configurable, visible sin el computador.
SW1 y SW2; C3 y C4	GPIO6 y GPIO7; condensadores de 100 nF.	Puesta a cero e inicio/parada. Requieren configurar entradas y antirrebote en el firmware.
TP1 a TP4	3V3, GND, SDA y SCL.	Acceso para medir alimentación y revisar el bus. No son agujeros de montaje.
H1 a H4	Sin conexión eléctrica.	Agujeros de montaje M3 de 3,2 mm, exigidos por la guía.

4. Diseño esquemático

El circuito se organiza en cuatro partes: conexión del módulo LILYGO, entrada del BMP180, alimentación local y controles de usuario.

Red	GPIO o alimentación	Destino
SDA	GPIO19	R1 en serie hacia SDA de J3; punto de prueba TP3.

Red	GPIO o alimentación	Destino
SCL	GPIO18	R2 en serie hacia SCL de J3; punto de prueba TP4.
LED	GPIO4	R3 hacia el ánodo del LED; cátodo a GND.
BTN_CERO	GPIO6	SW1 a GND y C3 a GND; entrada con pull-up.
BTN_START	GPIO7	SW2 a GND y C4 a GND; entrada con pull-up.
3V3	Salida regulada del módulo	J3, C1, C2 y TP1.
GND	Tierra común	Sensor, condensadores, LED, botones y TP2.

Los GPIO2, GPIO8 y GPIO9 participan en funciones de arranque del ESP32-C3, y GPIO20/GPIO21 se usan para el puerto serie del módulo; por eso no se asignaron. Además, GPIO18 y GPIO19 pueden utilizar funciones USB-JTAG, que dejan de estar disponibles en esos pines al destinarlos al bus I2C [3]. En el T-OI Plus esos pines llegan al conector Grove del módulo, con el que el sensor ya funcionó en banco [2].

Alimentación y protecciones

La alimentación ingresa por el conector USB-C del módulo LILYGO. La placa distribuye 3,3 V y GND hacia el sensor y los componentes de control. C1 y C2 proporcionan desacoplamiento local cerca de J3. R1 y R2, de 100 Ω, se ubican en serie con SDA y SCL; estas resistencias no sustituyen las resistencias pull-up ni una protección ESD dedicada. El diseño no incorpora una etapa de protección general contra descargas electrostáticas.

El esquemático editable (medidor_agarre_g9.kicad_sch) identifica las redes principales (+3V3, GND, SDA, SCL, SDA_EXT, SCL_EXT, LED, LED_A, BTN_CERO y BTN_START), los conectores, los componentes discretos, los puntos de prueba y los agujeros de montaje. El conector J3 asigna VIN, GND, SCL y SDA, en el mismo orden que el módulo BMP180. Los pines no utilizados del módulo se marcan como no conectados.

[PENDIENTE] Figura del esquemático exportado desde KiCad (Archivo → Trazar → PDF).

5. Cálculos que respaldan el diseño

Corriente del LED indicador

Con una caída directa aproximada de 2,0 V para un LED verde, como supuesto de cálculo:

$I = (3{,}3\ V - 2{,}0\ V) / 220\ \Omega \approx 5{,}9\ mA$

El valor es suficiente para la indicación visual y queda por debajo de la capacidad de un pin del ESP32-C3. La corriente real depende del LED utilizado.

Condensadores de los pulsadores

Si se usa una resistencia interna de pull-up de aproximadamente 45 kΩ como supuesto de cálculo y un condensador de 100 nF, la constante de tiempo sería:

$\tau = R \times C = 45\,000 \times 100 \times 10^{-9} = 0{,}0045\ s = 4{,}5\ ms$

La constante de tiempo calculada es una aproximación del comportamiento RC de la entrada. No garantiza por sí sola la eliminación de todos los rebotes mecánicos; la respuesta final depende también de la configuración de las entradas y del tratamiento por software.

Resistencias del bus I2C

Se suponen pull-ups de 4,7 kΩ en el módulo del sensor. Si ese valor se confirma, una estimación de la corriente en nivel bajo con una resistencia serie de 100 Ω es 3,3 / (4700 + 100) ≈ 0,69 mA. La caída en la resistencia serie sería aproximadamente 69 mV.

La corriente estimada corresponde a un caso simplificado. La comunicación I2C también depende de las resistencias pull-up efectivamente instaladas en los módulos, la capacitancia del cableado y los niveles lógicos. Por este motivo, el valor debe interpretarse como una estimación de diseño y no como una medición del circuito montado.

Margen de presión y alimentación

El margen superior teórico es ΔP disponible = 110 kPa − P_0, donde 110 kPa es el límite superior del rango del BMP180 [1]. Por ejemplo, si P_0 fuera 95 kPa, quedarían 15 kPa; si fuera 101,3 kPa, quedarían 8,7 kPa. Son ejemplos, no valores medidos por el grupo. Fuera del rango especificado no podemos asegurar la validez de la lectura.

El proyecto no contiene un registro de consumo medido del sistema ni de los picos asociados a la transmisión WiFi. En consecuencia, no se reporta autonomía ni estabilidad de alimentación como resultados experimentales.

6. Selección de componentes, bibliotecas y lista de materiales

La lista de materiales se consolidó a partir de la BOM CSV incluida en el paquete de KiCad (Rev 4). Se consideran los componentes montados en la placa, los puntos de prueba, los agujeros de montaje y los dos módulos comerciales que se conectan a ella.

Referencia	Cant.	Valor o componente	Huella KiCad
J1 y J2	2	Zócalo hembra 1×8, 2,54 mm	Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical
J3	1	Header macho 1×4, 2,54 mm	Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical
R1 y R2	2	100 Ω, ¼ W	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
R3	1	220 Ω, ¼ W	Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal
C1, C3 y C4	3	100 nF cerámico	Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm
C2	1	10 µF electrolítico	Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm
D1	1	LED verde 5 mm	G9:LED_D5.0mm_CNC (adaptada)
SW1 y SW2	2	Pulsador 6×6 mm	Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm
TP1 a TP4	4	Punto de prueba (pad)	TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm
H1 a H4	4	Agujero M3, 3,2 mm	MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3
U1	1	LILYGO T-OI Plus	Módulo, montado sobre J1 y J2
S1	1	BMP180 (GY-68)	Módulo externo, conectado mediante J3

Comprobaciones de las huellas y del montaje

La placa contiene 13 componentes físicos entre conectores, resistencias, condensadores, LED y pulsadores, más cuatro puntos de prueba. Los dos módulos se contabilizan aparte. Los puntos de prueba y los agujeros de montaje son elementos de la placa: no deben confundirse con piezas de fijación ni con componentes que necesariamente se compran.

Para cada huella revisamos cantidad y numeración de pads, posición del pin 1, paso, diámetro de perforación y correspondencia con el símbolo. La revisión en archivo ya está hecha; la comparación con la pieza física queda pendiente para el montaje.

Huella	Pads	Pin 1	Paso	Perforación	Correspondencia con el símbolo	Pieza física
PinSocket_1x08 (J1, J2)	8	Pad cuadrado, extremo superior	2,54 mm	1,0 mm	Pines 1–8 = orden del módulo (RST…3V3 y TX…5V)	[PENDIENTE]
PinHeader_1x04 (J3)	4	Pad cuadrado (VIN)	2,54 mm	1,0 mm	1 VIN, 2 GND, 3 SCL, 4 SDA	[PENDIENTE]
R_Axial_DIN0207 (R1–	2	—	10,16	0,8 mm	1–2, sin polaridad	[PENDIEN

Huella	Pads	Pin 1	Paso	Perforación	Correspondencia con el símbolo	Pieza física
R3)			mm			TE]
C_Disc_D5.0mm (C1, C3, C4)	2	—	5,00 mm	0,8 mm	1–2, sin polaridad	[PENDIENTE]
CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm (C2)	2	Pad cuadrado = +	2,50 mm	0,8 mm	1 = + (3V3), 2 = − (GND)	[PENDIENTE]
G9:LED_D5.0mm_CNC (D1)	2	Pad cuadrado = cátodo	2,54 mm	0,9 mm	1 = K (GND), 2 = A	[PENDIENTE]
SW_PUSH_6mm (SW1, SW2)	4 (2 por contacto)	—	6,5 × 4,5 mm	1,1 mm	Pads 1 y 2 duplicados, unidos por pista	[PENDIENTE]
TestPoint_THTPad_D1.5mm (TP1–TP4)	1	—	—	0,7 mm	Un pin por red	No aplica
MountingHole_3.2mm_M3 (H1–H4)	1 (sin cobre)	—	—	3,2 mm	Sin pines	No aplica

La separación de 22,86 mm entre zócalos se tomó del formato D1 mini del módulo [2], [12], pero debe comprobarse con la placa real (por ejemplo, imprimiendo la PCB a escala 1:1). También debemos medir cuánto sobresale el portapilas 16340 del LILYGO bajo la placa; el valor estimado de unos 17 mm no sustituye esa medición. Si supera la altura de los zócalos (unos 8,5 mm), se apilarán dos zócalos o se usarán pines largos.

[PENDIENTE] Separación medida entre filas: _____ mm. Altura del portapilas: _____ mm. Altura total de montaje: _____ mm.

Bibliotecas y portabilidad

Las huellas oficiales de KiCad se usan sin modificar [4]. Creamos o adaptamos dos recursos, que se guardan dentro del proyecto con rutas relativas (${KIPRJMOD}):

- **libraries/G9.kicad_sym:** símbolos propios del grupo (filas del LILYGO, conector J3, R, C, LED, pulsador, punto de prueba y agujero de montaje), registrados en sym-lib-table.
- **libraries/G9.pretty/LED_D5.0mm_CNC:** copia de LED_THT:LED_D5.0mm con pads de 1,7 mm en lugar de 1,8 mm, para lograr 0,84 mm entre pads y cumplir la separación CNC de 0,8 mm. Registrada en fp-lib-table.

No se crearon modelos 3D propios; se usan los modelos oficiales de KiCad. En la estructura de repositorio, esta carpeta corresponde a electronica/libraries.

[PENDIENTE] Abrir el proyecto desde otro computador y verificar que no falten símbolos, huellas ni modelos 3D.

7. Layout de la PCB

La placa (Rev 4) mide 70 × 70 mm, es de dos capas y usa solo componentes de montaje pasante. Los componentes van en la cara superior y todas las pistas en la cara inferior (B.Cu), sin vías ni puentes. El espacio libre de la cara inferior se rellena con un plano de GND.

Los dos zócalos del módulo LILYGO están en el sector superior izquierdo; bajo el módulo solo pasan pistas. El conector del sensor y su protección están a la derecha, cerca de los pines I2C, y el LED, los pulsadores y los puntos de prueba en la parte inferior, accesibles con el módulo montado. Los cuatro agujeros de montaje están a 4 mm de cada esquina.

La serigrafía identifica el módulo, el sensor, las señales del conector J3 (SDA, SCL, GND, 3V3), las funciones CERO, INICIO y UMBRAL, el nombre del proyecto con su versión y fecha («Medidor de agarre G9 - Rev 4 - 30/10/2026») y la identificación del equipo (UDD, curso, Grupo 9 e integrantes).

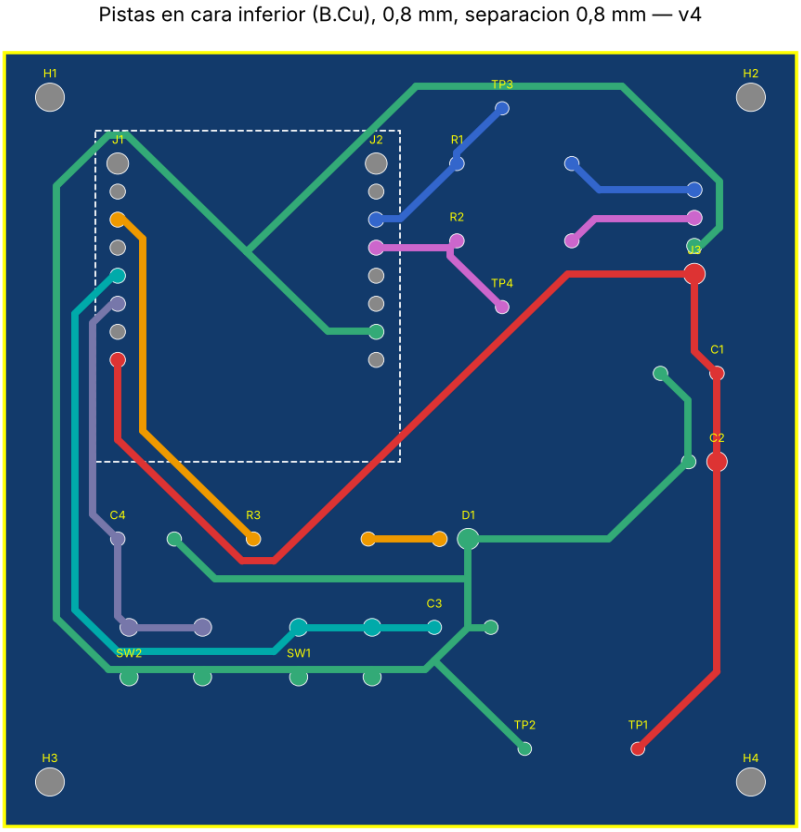


Figura 1. Vista del ruteo de la Rev 4 generada a partir del archivo .kicad_pcb: pistas en la cara inferior, pads y agujeros de montaje H1–H4.

[PENDIENTE] Figura 2: exportación limpia del layout desde KiCad con las capas visibles (B.Cu, F.SilkS, Edge.Cuts). Figura 3: vista 3D final.

La PCB funciona como placa portadora: el módulo comercial se conecta mediante zócalos y puede retirarse sin desoldar la electrónica. Esta solución evita rediseñar internamente el ESP32-C3 y facilita el reemplazo del módulo.

8. Revisión para fabricación y pruebas

La Rev 4 se configuró con las reglas obligatorias de fabricación CNC de la guía [6]. Un resultado DRC solo acredita el cumplimiento de las reglas efectivamente configuradas, por lo que el proyecto declara esas reglas en sus clases de red.

Aspecto	Criterio de la guía	Estado en la Rev 4
Ancho de pistas	Mínimo 0,8 mm para todas las pistas.	Cumple: 69 segmentos, todos de 0,8 mm.
Separación de cobre	Mínimo 0,8 mm entre pistas, pads y zonas.	Cumple en diseño: regla de 0,8 mm en la clase de red y en la zona de GND; separación mínima del ruteo 0,80 mm.
Capas	Priorizar B.Cu; justificar puentes o excepciones.	Cumple: todas las pistas en B.Cu, sin vías ni puentes.
Fijación	Cuatro agujeros de 3,2 mm próximos a las esquinas.	Cumple: H1–H4, M3 de 3,2 mm, a 4 mm de cada esquina.
Contorno y serigrafía	Contorno cerrado; nombre, versión e identificación del equipo.	Cumple: Edge.Cuts cerrado de 70 × 70 mm; nombre, versión, fecha y equipo en F.SilkS.
ERC y DRC	Adjuntar reportes reales y resolver errores.	Rev 3: DRC con 0 errores, 0 sin conectar y paridad 0. [PENDIENTE] reportes ERC y DRC de la Rev 4.

Pruebas funcionales y criterios de verificación

La evidencia funcional descrita por el equipo corresponde a la observación de variaciones de presión al comprimir el recipiente flexible durante las pruebas iniciales. El alcance de esta evidencia es cualitativo: permite reconocer una respuesta del sensor ante la compresión, pero no caracteriza error, repetibilidad, linealidad ni una equivalencia entre presión y fuerza.

Prueba de verificación	Criterio de evaluación
Continuidad y alimentación	Verificar continuidad pin a pin, ausencia de cortocircuito entre 3V3 y GND y niveles de alimentación antes de conectar el sensor.
Lectura y sellado	Registrar presión absoluta y relativa con marcas de tiempo, en reposo y durante compresiones repetidas; evaluar retorno al cero y pérdidas de presión.
Rango y repetibilidad	Repetir una misma condición de compresión al menos cinco veces e informar dispersión y valor máximo, dentro del rango especificado.
Controles e interfaz	Evaluar una acción por pulsación, puesta a cero, inicio/parada, LED y tratamiento de lecturas inválidas en el firmware.

9. Archivos de fabricación y documentación

El paquete de la Rev 4 contiene el proyecto editable de KiCad (.kicad_pro, .kicad_sch y .kicad_pcb), las bibliotecas del proyecto (libraries/, sym-lib-table y fp-lib-table), la BOM en CSV y un archivo LEEME con las reglas de fabricación y la descripción de redes.

Archivo o evidencia	Estado
Proyecto KiCad	Incluido: .kicad_pro, .kicad_sch y .kicad_pcb de la Rev 4.
Bibliotecas	Incluidas, con rutas relativas al proyecto.
BOM CSV	Incluida, coherente con el esquemático de la Rev 4.
Gerbers y perforaciones	Generados para la Rev 3 (9 capas, .gbrjob y .drl). [PENDIENTE] regenerar para la Rev 4 y revisar en un visor Gerber.
Esquemático PDF, PNG del layout, vista 3D y STEP	[PENDIENTE] exportar desde KiCad.
Reportes ERC y DRC	[PENDIENTE] guardar los reportes de la Rev 4.
Firmware	Código Arduino del ESP32-C3 con la página web y el juego embebidos [8].

10. Repositorio y documentación del proyecto

La estructura de repositorio organiza los antecedentes en documentación, proyecto KiCad, salidas de fabricación, firmware y software. Los cambios posteriores deben registrarse mediante commits descriptivos y conservar la correspondencia entre los archivos editables y sus exportaciones.

Ruta	Contenido
README.md y LICENSE	Descripción, instrucciones, estado del proyecto y licencia seleccionada por el equipo.
docs/datasheets y docs/bitacora.md	Hojas de datos y registro fechado de cambios, problemas y pruebas.
docs/informes	Informe y documentos de las entregas.
electronica/kicad	Proyecto editable (Rev 4).
electronica/libraries	G9.kicad_sym y G9.pretty.
electronica/outputs	PDF, PNG, BOM, STEP, Gerbers, drill y ZIP de fabricación.
firmware	Código del ESP32-C3; la página web está embebida en el .ino.

[PENDIENTE] Enlace directo al repositorio: _____. Debe abrirse sin iniciar sesión y contener la revisión que se entrega.

11. Análisis del uso de inteligencia artificial

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar los antecedentes, comprender conceptos del circuito, contrastar el borrador con la pauta y mejorar la redacción del informe. También se usaron para generar y rutear los archivos de KiCad a partir de las conexiones definidas por el equipo, y para identificar diferencias entre la descripción del diseño, la lista de materiales y los archivos técnicos. La IA se utilizó como herramienta de apoyo y no como fuente de evidencia experimental.

Entre las ventajas se encuentran la posibilidad de estructurar información técnica, aclarar conceptos como las huellas, las reglas de fabricación y la diferencia entre presión absoluta y relativa, y detectar inconsistencias entre documentos. Como limitación, una respuesta generada puede presentar supuestos como hechos o confundir funciones propuestas con funciones implementadas. Por ello, cada archivo generado se verificó en KiCad (ERC, DRC y paridad), la información se contrastó con la pauta y la BOM, y se evitaron afirmaciones no respaldadas por los antecedentes.

12. Conclusiones

La decisión principal de diseño fue reemplazar la medición mediante celda de carga y HX711 por un sensor de presión BMP180 conectado por I2C a un módulo LILYGO T-OI Plus con ESP32-C3. La placa portadora integra el conector del sensor, los controles, el LED y los puntos de prueba. La variable reportada es la variación de presión en kPa; no se dispone de una calibración que permita expresarla como fuerza de agarre en newtons.

La Rev 4 de la PCB incorpora las reglas de fabricación CNC de la guía: pistas de 0,8 mm en la cara inferior, separación mínima de 0,8 mm, cuatro agujeros de montaje de 3,2 mm, contorno cerrado de 70 × 70 mm e identificación del proyecto, versión y equipo en la serigrafía. Las bibliotecas propias se incluyen con rutas relativas.

Para cerrar la entrega faltan los reportes ERC/DRC de la Rev 4, las exportaciones Gerber, perforaciones, STEP e imágenes de esa misma revisión, las mediciones físicas del módulo y el enlace al repositorio. Las pruebas funcionales deberán registrar presión absoluta y relativa, repetibilidad, retorno al cero, respuesta de los controles y estabilidad de alimentación.

Referencias y antecedentes utilizados

Las referencias técnicas respaldan características de componentes y herramientas. No acreditan que nuestro montaje haya sido validado.

[1] Bosch Sensortec. BMP180 Data sheet, revisión 2.8, mayo de 2015. Rango de presión, alimentación e interfaz I2C. https://www.mouser.com/datasheet/2/783/BST-BMP180-DS000-1509579.pdf

[2] LILYGO. Repositorio oficial LilyGo-T-OI-PLUS. Esquemas y documentación del módulo comercial. https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-T-OI-PLUS

[3] Espressif Systems. ESP32-C3, GPIO & RTC GPIO. Funciones y restricciones de pines. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/peripherals/gpio.html

[4] KiCad. Bibliotecas oficiales de símbolos, huellas y modelos 3D. https://www.kicad.org/libraries/download/

[5] Adafruit. Adafruit BMP085 Library, biblioteca utilizada en el código. https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library

[6] Universidad del Desarrollo. Proyecto de integración Electrónica para Ingeniería Biomédica. Parte II Diseño electrónico y PCB, 16 de octubre de 2026. Guía y rúbrica del curso.

[7] Grupo 9. Diseño electrónico – Medidor de presión de agarre, documento complementario, 23 de octubre de 2026.

[8] Grupo 9. Código Arduino del juego controlado por presión (ESP32-C3, BMP180, servidor web).

[9] Desrosiers, J. et al. Comparison of the Jamar dynamometer and the Martin vigorimeter for grip strength measurements in a healthy elderly population. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8602475/

[10] Sipers, W. et al. (2016). The Martin Vigorimeter represents a reliable and more practical tool than the Jamar dynamometer to assess handgrip strength in the geriatric patient. J Am Med Dir Assoc. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27107163/

[11] Neumann, S. et al. (2017). Comparison of the grip strength using the Martin-Vigorimeter and the JAMAR-Dynamometer: establishment of normal values. In Vivo 31(5). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28882959/

[12] CNX Software (2021). ESP32-C3 board comes with 16340 battery holder, D1 mini compatibility. https://www.cnx-software.com/2021/07/15/esp32-c3-board-battery-holder/